A19 ·통제 비교와 분해능 판단

과제 큐시트

선행: A07, A10, A18, A20　**독립 작업:** 8–14 시간 (계획치)

차이가 일정하면 두 계산도 수렴한 것일까?

두 별의 주파수가 refinement 마다 함께 이동하여 차이만 거의 일정하다. 이 경우 확인한 것은 차이인가, 각각의 주파수인가? 먼저 답을 분리하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$\delta_{num} = \max(|\Delta_1 - \Delta_0|, |\Delta_2 - \Delta_1|)$. 독립 root·roundoff 척도보다 큰 마지막 변화량이 증가하면 convergence_unresolved 이다.

- `notes/chapters/ch10.md`
- `learner/src/diagnostics/ns_structure_diagnostics.f90`
- `learner/src/diagnostics/ns_mode_diagnostics.f90`

계산으로 옮기기

분류를 먼저 시도한 뒤 제공 판정과 대조한다. 한 pair 의 성공은 A21 의 전체 수렴 검사를 대신하지 않는다.

1. 제공 구조·음향 진단과 차이 분류기를 호출한다. 직접 구현은 선택한다.
2. 본문의 세 refinement 기록을 먼저 스스로 분류한 뒤 판정과 대조한다.
3. 한 pair 의 결과와 전체 A21 수렴 자료를 구분하여 해석한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A19 --plan
python tools/run_assignment.py A19 --run \
  --workspace learner --output ../A19_result.json
```

결과를 설명하기

서로 다른 오류가 상쇄될 수 있다. 절대 주파수 수열과 paired difference 를 함께 읽고, 아직 분해하지 못했다는 결론을 물리적 무효과로 바꾸지 않는다.

남길 증거. 핵심 자동시험; 세 수준의 차이·floor·판정 표; 같은 core/M/closure 를 유지하는 계획서 또는 실제 pair 증거; mass residual 의 주파수 기여 한계

판단 기준. 2 점 예: 자동시험·기록 해석·실제 pair 생성의 증거 수준을 분리하고 unresolved 판정을 정확히 내린다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 각 refinement 에서 baseline 과 variant 를 같은 설정으로 계산해야 한다.

힌트 2. 주어진 p1 변화량의 마지막 증가를 먼저 확인하라. fine 값이 크다는 이유로 resolved 라 부르지 않는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 분해능 이하·수렴 미확인·모드 식별 미확인의 세 상황에 다음 실험을 각각 하나씩 고른다. 모든 경우에 tolerance 만 줄인다고 답하지 않는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 실패한 저장 배경 수열과 native EOS 함수를 직접 적분한 결과를 구별한다. 한 pair 의 성공을 전체 오차 확인으로 읽지 않는다.